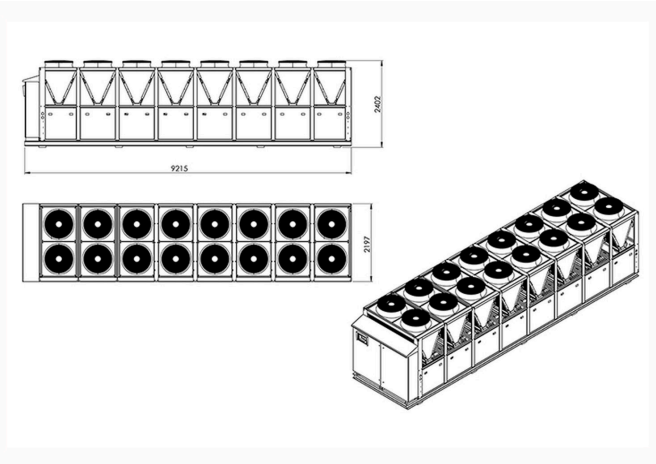


PRO1-A650-OSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PR01-A650-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

467 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,02

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

640 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

80,3 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	650
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	527	497	467	437	407	378
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	640	604	568	532	495	459

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01 - A650 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	640,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	550.718 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	129,80 kW
EER / EER	4,93
Portata acqua / Water flow	110,14 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	466,92 kW
Potenza assorbita / Power input	154,75 kW
EER / EER	3,02
ESEER / ESEER	3,71
Portata acqua / Water flow	80,31 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	457,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	443,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	429,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	455,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	448,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	443,6 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A650-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	441	416	391	366	341	316
2	455	430	404	378	352	326
3	470	443	416	390	363	337
4	484	456	429	402	374	347
5	498	470	442	413	385	357
6	512	483	454	425	396	367
7	527	497	467	437	407	378
8	541	510	480	449	418	388
9	555	524	492	461	429	398
10	569	537	505	473	440	408
11	583	550	517	484	451	418
12	598	564	530	496	462	429
13	612	577	543	508	473	439
14	626	591	555	520	484	449
15	640	604	568	532	495	459

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	137	148	158	169	180	191
2	137	147	158	168	179	190
3	136	147	157	168	178	189
4	136	146	157	167	178	188
5	135	145	156	166	177	187
6	134	145	155	166	176	187
7	134	144	155	165	176	186
8	133	144	154	164	175	185
9	133	143	154	164	174	184
10	132	143	153	163	173	184
11	132	142	152	162	173	183
12	131	142	152	162	172	182
13	131	141	151	161	171	181
14	130	140	150	160	170	181
15	130	140	150	160	170	180

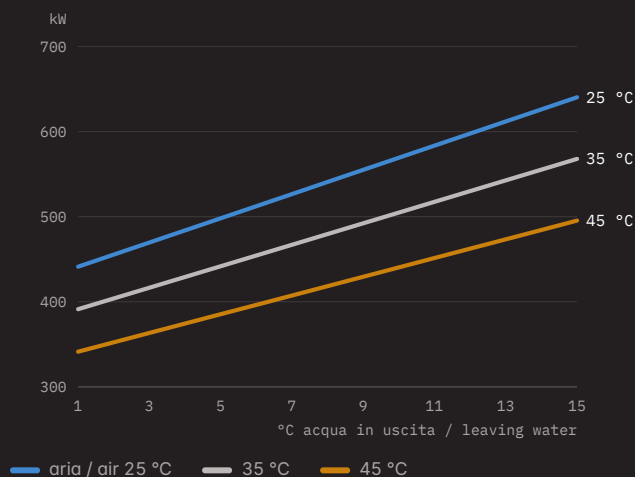
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,22	2,82	2,47	2,16	1,90	1,66
2	3,34	2,92	2,56	2,24	1,97	1,72
3	3,45	3,02	2,65	2,32	2,04	1,78
4	3,57	3,13	2,74	2,40	2,11	1,84
5	3,69	3,23	2,83	2,48	2,18	1,90
6	3,81	3,33	2,92	2,56	2,25	1,97
7	3,93	3,44	3,02	2,65	2,32	2,03
8	4,05	3,55	3,11	2,73	2,39	2,09
9	4,18	3,66	3,21	2,81	2,47	2,16
10	4,30	3,76	3,30	2,90	2,54	2,22
11	4,42	3,87	3,40	2,98	2,61	2,29
12	4,55	3,98	3,50	3,07	2,69	2,35
13	4,68	4,10	3,59	3,15	2,77	2,42
14	4,80	4,21	3,69	3,24	2,84	2,49
15	4,93	4,32	3,79	3,33	2,92	2,55

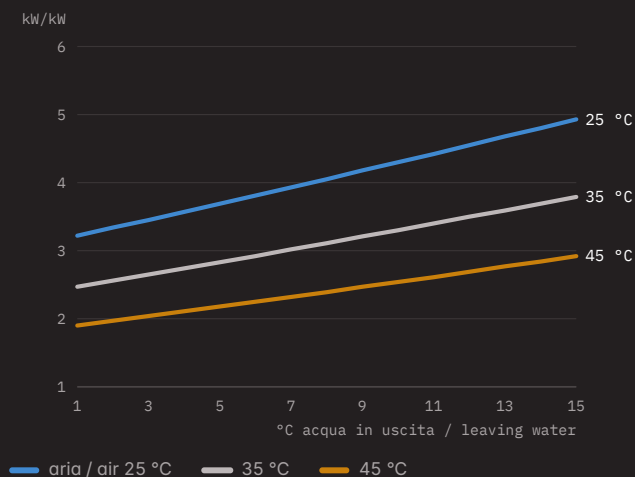
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

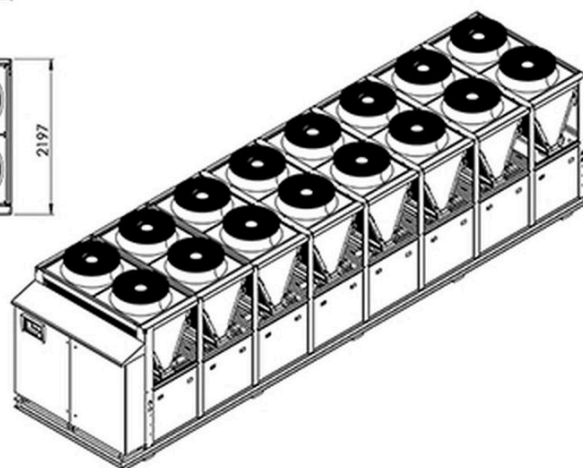
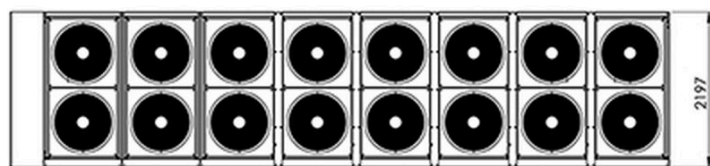
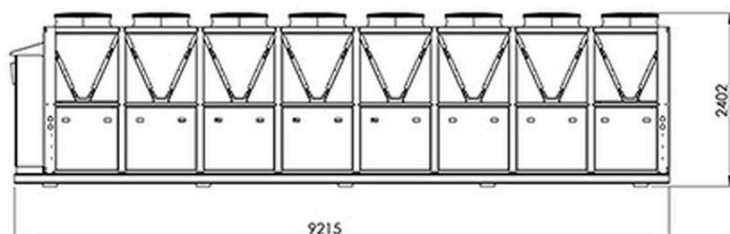
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO1-A650-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 106 m³/h – prevalenza 25 m Pump 106 m³/h – head 25 m
Pompa 106 m³/h – prevalenza 40 m Pump 106 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PRO1-A650-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design